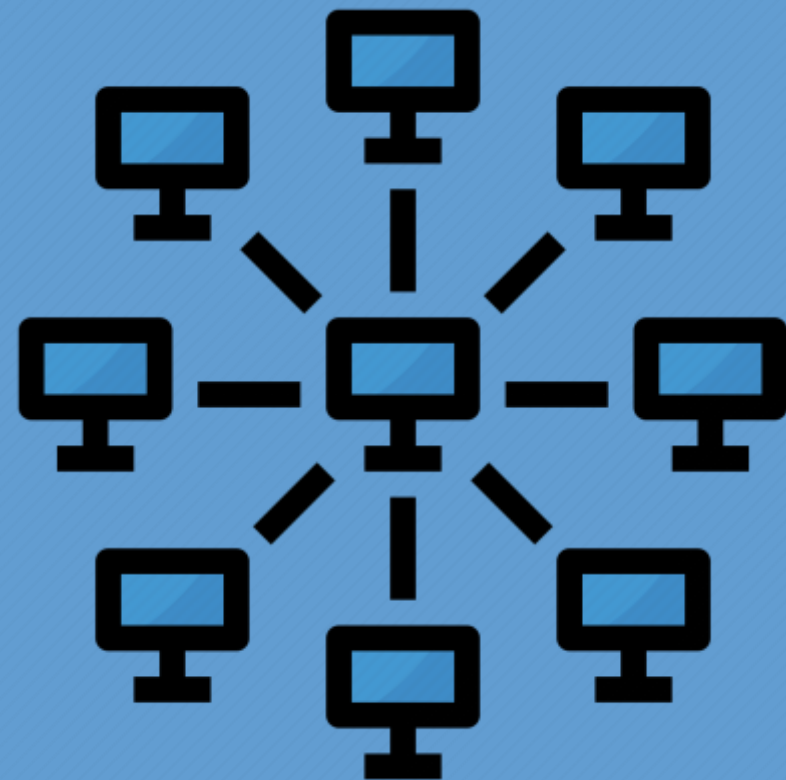


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 9. ПРОТОКОЛ ICMP И ВЕРСИИ ПРОТОКОЛА ARP

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

9.1.1. ICMPV4 И ICMPV6 СООБЩЕНИЯ

Протокол ICMP обеспечивает обратную связь по вопросам, связанным с обработкой IP-пакетов при определенных условиях.

ICMPv4 – это протокол обмена сообщениями для IPv4. ICMPv6 является протоколом обмена сообщениями для IPv6 и включает в себя дополнительные функции.

Используются следующие ICMP-сообщения (одинаковые для ICMPv4 и ICMPv6).

1. Достижимость узла.
2. Узел назначения или сервис недоступен.
3. Превышен интервал ожидания.

Из соображений безопасности сообщения ICMP не обязательны и часто даже не разрешены в сети.

9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

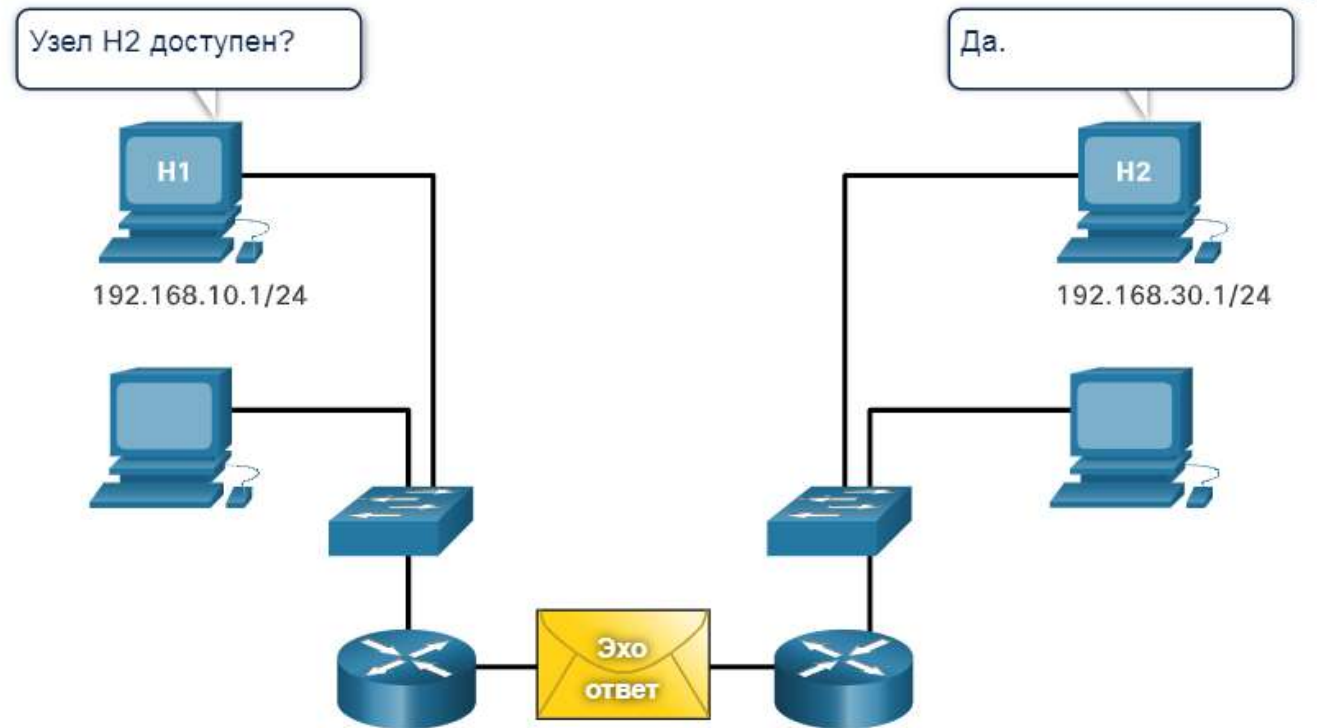
9.1.2. ДОСТИЖИМОСТЬ УЗЛА

Эхо-сообщение ICMP можно использовать для проверки доступности узла в IP-сети.

В примере:

Локальный узел отправляет эхо-запрос ICMP.

Если узел доступен, узел назначения отправляет эхо-ответ.



9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

9.1.3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ СЛУЖБА НЕДОСТУПНА

Сообщение ICMP Destination Unreachable может использоваться для уведомления источника о недоступности места назначения или службы.

Такое сообщение содержит код, определяющий причину, по которой пакет не может быть доставлен.

Примечание. Протокол ICMPv6 имеет практически такие же коды сообщений о недоступном узле назначения.

Примеры некоторых кодов сообщений о недоступном узле назначения для ICMPv4:

- 0 – сеть недоступна;
- 1 – узел недоступен;
- 2 – протокол недоступен;
- 3 – порт недоступен.

Ниже перечислены несколько кодов назначения недостижимых для ICMPv6:

- 0 – нет маршрута до пункта назначения
- 1 – связь с пунктом назначения административно запрещена (например, брандмауэр);
- 2 – за пределами области адреса источника;
- 3 – адрес недоступен;
- 4 – порт недоступен.

9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

9.1.4. ВРЕМЯ ИСТЕКЛО

Когда поле Time to Live (**TTL**) в пакете уменьшается до 0, в ICMPv4 будет отправлено сообщение ICMPv4 Time Exceeded.

ICMPv6 также отправляет сообщение о превышении времени. В протоколе IPv6 поле TTL отсутствует; чтобы выяснить, не истек ли срок действия пакета, используется поле «предел переходов» (hop limit).

Примечание. Сообщения о превышении времени используются инструментом **traceroute**.

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
  
Ping statistics for 8.8.8.8:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

9.1.5. ICMPV6 СООБЩЕНИЯ

ICMPv6 имеет новые функции и улучшенные функциональные возможности, отсутствующие в ICMPv4, включая 4 новых протокола в рамках протокола обнаружения соседей (ND или NDP).

Обмен сообщениями между маршрутизатором IPv6 и устройством IPv6, включая динамическое распределение адресов, осуществляется следующим образом:

1. Сообщение «Запрос к маршрутизатору» (Router Solicitation, **RS**).
2. Сообщение «Ответ маршрутизатора» (Router Advertisement, **RA**).

Обмен сообщениями между устройствами IPv6, включая обнаружение повторяющихся адресов и разрешение адресов, осуществляется следующим образом:

1. Сообщение с запросом поиска соседей (**NS**).
2. Сообщение об объявлении соседних узлов (**NA**).

Примечание. ND-протокол ICMPv6 также включает сообщение перенаправления, которое имеет функцию, аналогичную с сообщением перенаправления, используемым в ICMPv4.

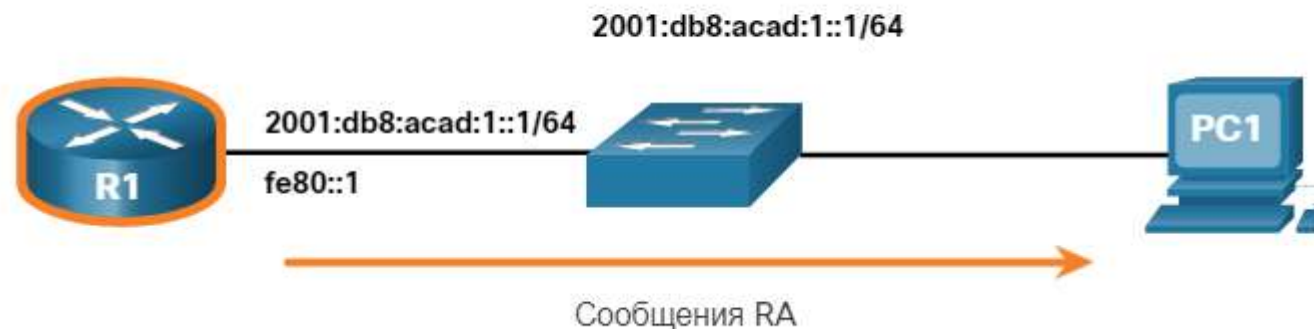
9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

9.1.5. ICMPV6 СООБЩЕНИЯ

Сообщения **RA** отправляются маршрутизаторами с поддержкой IPv6 каждые 200 секунд для предоставления информации об адресации узлам с поддержкой IPv6.

Сообщение RA может включать такие данные об адресах для хостов, как префикс, длина префикса, DNS-адрес и доменное имя.

Узел, использующий **SLAAC**, установит в качестве своего шлюза по умолчанию локальный адрес канала маршрутизатора, отправившего RA.



9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

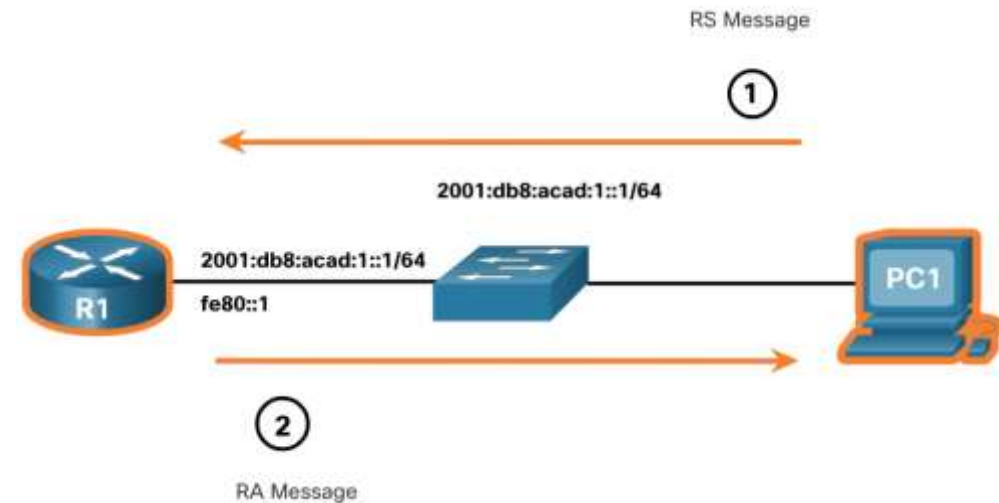
9.1.5. ICMPV6 СООБЩЕНИЯ

Маршрутизатор с поддержкой IPv6 также отправит сообщение **RA** в ответ на сообщение **RS**.

На рисунке PC1 отправляет сообщение RS, чтобы определить, как получать информацию об адресах IPv6 динамически.

R1 отвечает PC с сообщением RA в следующем процессе:

1. PC1 отправляет сообщение RS: «Привет, я только что загрузился. Есть ли IPv6 маршрутизатор в сети? Мне нужно знать, как динамически получать информацию об адресах IPv6».
2. R1 отвечает сообщением RA. "Привет всем устройствам с поддержкой IPv6. Я R1, и вы можете использовать SLAAC для создания глобального одноадресного адреса IPv6. Префикс: 2001:db8:acad:1::/64. Кстати, используйте мой локальный адрес связи fe80::1 в качестве шлюза по умолчанию".



9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

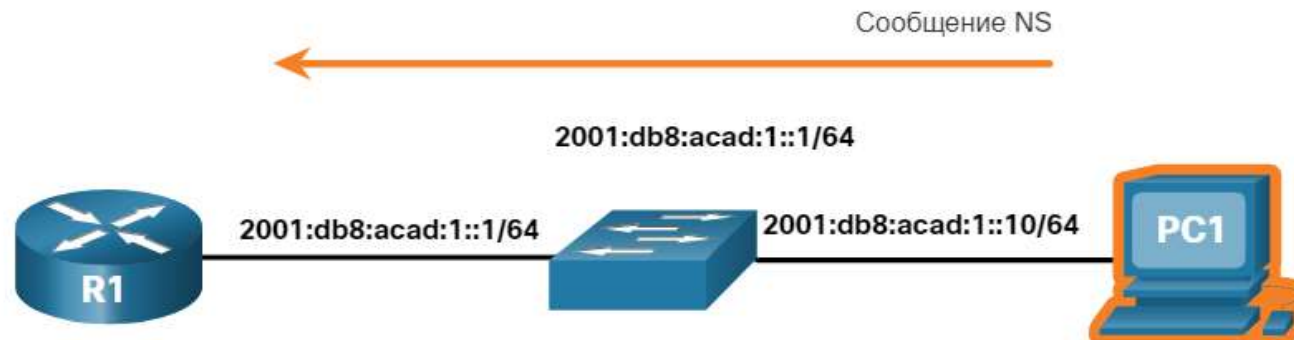
9.1.5. ICMPV6 СООБЩЕНИЯ

Устройство, которому назначили глобальный адрес одноадресной рассылки IPv6 или локальный адрес одноадресный рассылки, может выполнять обнаружение дубликатов адресов (**DAD**), чтобы убедиться, что адрес IPv6 уникален.

Для проверки уникальности адреса устройство отправляет сообщение **NS** с собственным IPv6-адресом в качестве целевого.

Если другое устройство в сети имеет этот адрес, оно ответит сообщением **NA**, уведомляющим отправляющее устройство о том, что адрес используется.

Примечание. Процесс обнаружения дублирующихся адресов не обязателен, однако документ RFC 4861 рекомендует выполнять его для индивидуальных адресов.



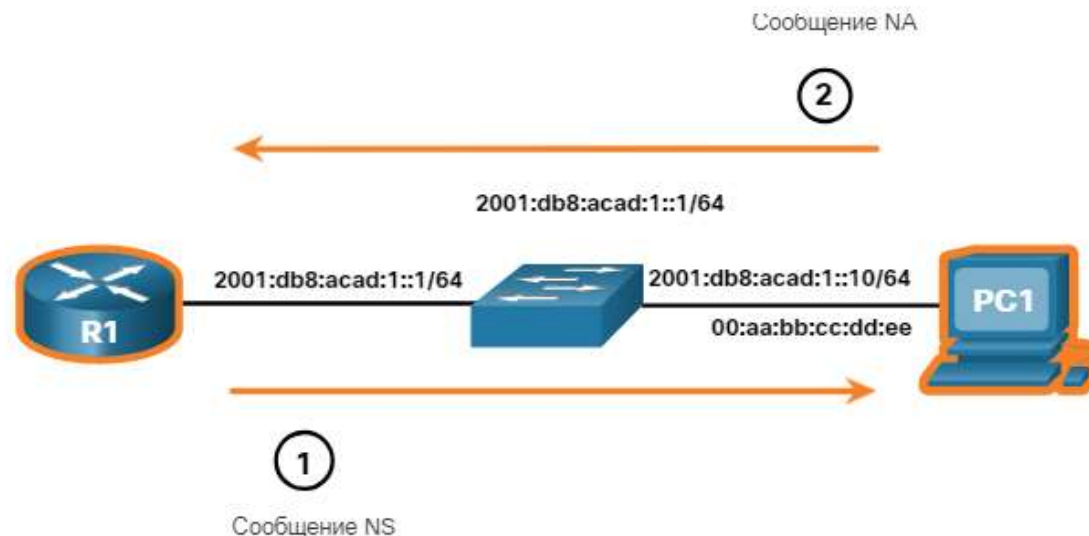
9.1. ПРОТОКОЛ ICMP

9.1.5. ICMPV6 СООБЩЕНИЯ

Для того чтобы определить MAC-адрес назначения, устройство отправляет сообщение **NS** на адрес запрашиваемого узла.

Сообщение включает известный (целевой) IPv6-адрес. Устройство с целевым IPv6-адресом отправляет в ответ сообщение **NA**, содержащее его MAC-адрес Ethernet.

На рисунке R1 отправляет сообщение NS в 2001:db8:acad:1::10 с запросом его MAC-адреса.



9.2. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТИ

9.2.1. УТИЛИТА PING

Команда `ping` – это утилита тестирования IPv4 и IPv6, которая использует сообщения эхо-запроса ICMP и эхо-ответа для проверки подключения между узлами и предоставляет сводную информацию, включающую в себя степень успеха и среднее время пути туда и обратно до места назначения.

Если в течение этого интервала ответ не получен, команда `ping` выдает сообщение об отсутствии ответа.

Обычно для первого эхо-запроса требуется выполнить разрешение адреса (ARP или ND) перед отправкой эхо-запроса ICMP.

```
S1#ping 192.168.20.2
```

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:  
.!!!!  
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

```
R1#ping 2001:db8:acad:1::2
```

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:acad:1::2, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

9.2. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТИ

9.2.2. PING ИНТЕРФЕЙСА LOOPBACK

Ping может использоваться для проверки внутренней конфигурации IPv4 или IPv6 на локальном хосте. Для выполнения этой проверки отправим ping на адрес loopback 127.0.0.1 для IPv4 (::1 для IPv6).

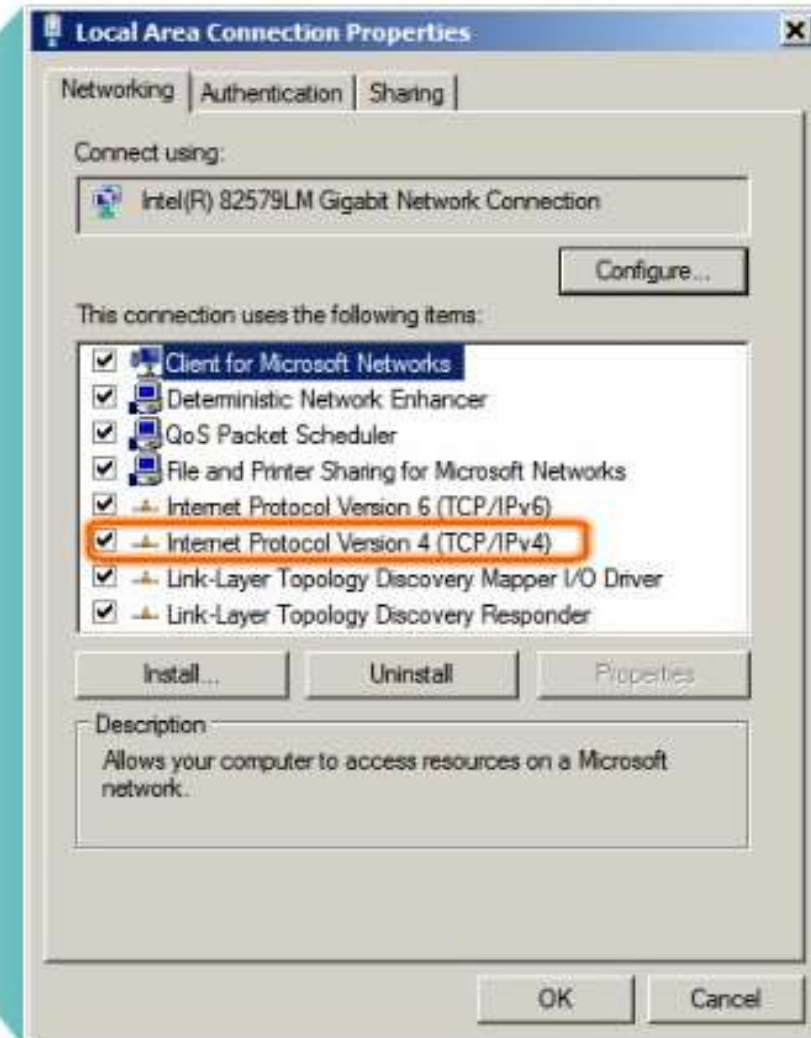
Ответ от адреса 127.0.0.1 для IPv4 или ::1 для IPv6 означает, что IP-сеть настроена на хосте правильно.

Если мы получаем сообщение об ошибке, это означает, что протокол TCP/IP не работает на данном хосте.

Отправление эхо-запроса на локальный узел подтверждает, что протокол TCP/IP установлен и работает на локальном узле.

```
C:\>ping  
127.0.0.1
```

Отправка эхо-запроса по IP-адресу 127.0.0.1 приведёт к тому, что устройство выполнит эхо-тестирование в отношении самого себя.



9.2. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТИ

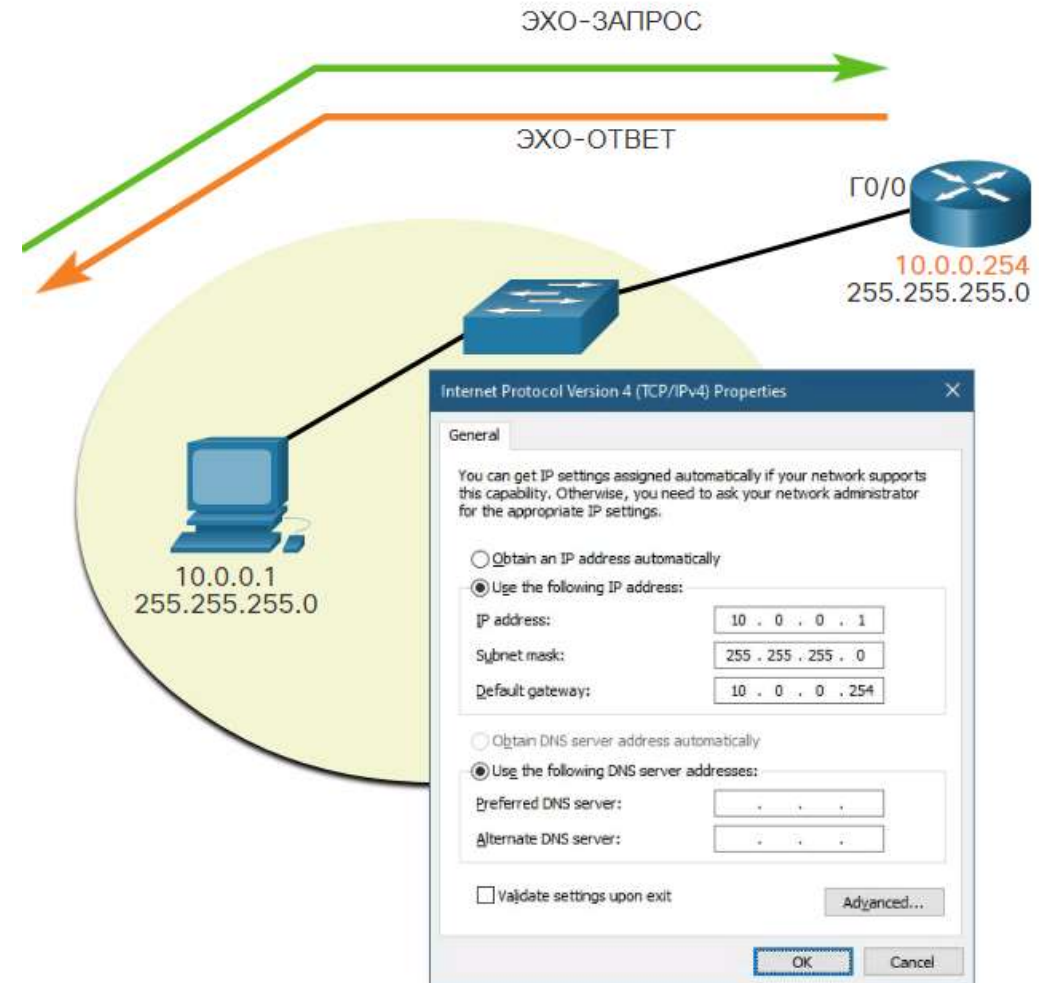
9.2.3. PING НА ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ

Команду `ping` можно использовать для проверки способности хоста обмениваться данными по локальной сети.

Для этой проверки чаще всего используется адрес шлюза, поскольку маршрутизатор практически всегда находится в рабочем состоянии.

Успешная отправка `ping` на шлюз позволяет убедиться, что хост и интерфейс маршрутизатора, выступающий в роли шлюза, нормально функционируют в данной локальной сети.

Если адрес шлюза не отвечает, `ping` может быть отправлен на IP-адрес другого, заведомо рабочего хоста локальной сети.



9.2. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТИ

9.2.4. КОМАНДА TRACEROUTE. ТЕСТИРОВАНИЕ ПУТИ

Команда `traceroute` (`tracert`) – это утилита, позволяющая составить список переходов, по которым успешно проходит эхо-запрос на пути к узлу назначения.

Утилита `traceroute` определяет суммарное время прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях (**RTT**) для каждого перехода и сообщает о возможном отсутствии ответа на одном из переходов. Символ звездочки (*) используется для обозначения потерянного пакета или отсутствия ответа на пакет.

Эта информация может использоваться для поиска проблемного маршрутизатора в пути или может указывать на то, что маршрутизатор настроен не отвечать на запросы.

```
R1#traceroute 192.168.40.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.40.2

 1  192.168.10.2      1 msec      0 msec      0 msec
 2  192.168.20.2      2 msec      1 msec      0 msec
 3  192.168.30.2      1 msec      0 msec      0 msec
 4  192.168.40.2      0 msec      0 msec      0 msec
```

Утилита `traceroute` использует значение в поле TTL в IPv4 и в поле предела переходов (Hop Limit) в IPv6 в заголовках 3-го уровня (вместе с сообщением ICMP о превышении интервала ожидания).

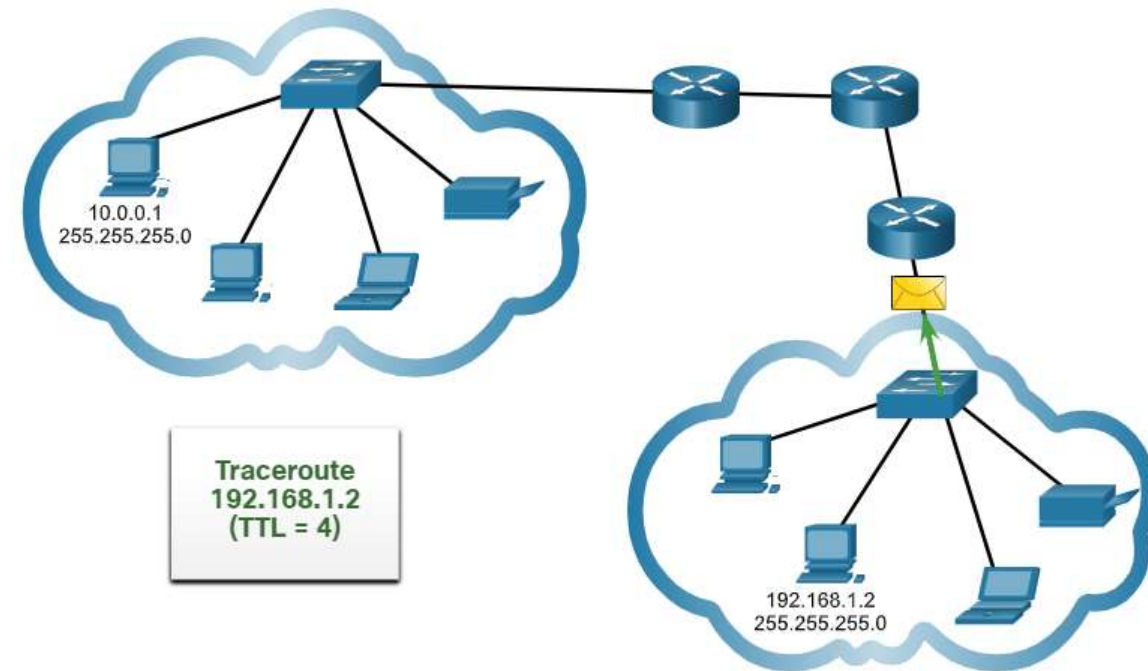
9.2. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТИ

9.2.4. КОМАНДА TRACEROUTE. ТЕСТИРОВАНИЕ ПУТИ

Первая последовательность сообщений, отправленных командой `traceroute`, в поле TTL будет иметь значение 1. Данное значение TTL вызывает превышение интервала ожидания ответа на IPv4-пакет на первом маршрутизаторе. Затем маршрутизатор отвечает сообщением ICMPv4 Time Exceeded.

Затем `traceroute` постепенно увеличивает значение в поле TTL (2, 3, 4 и т. д.) для каждой последовательности сообщений. Таким образом трассируются адреса каждого перехода, по мере того как превышение интервала ожидания ответа происходит дальше на маршруте.

Значение в поле TTL продолжает увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнут узел назначения, или до заранее установленного максимального уровня.



9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

9.3.1. РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ ПРОТОКОЛА ARP

Протокол разрешения адресов (**ARP**), протокол разрешения обратных адресов (Reverse ARP или **RARP**) и безвозмездный ARP (Gratuitous ARP или **GARP**) – это важные сетевые протоколы, которые играют важную роль в облегчении связи внутри сети путем преобразования адресов сетевого уровня в адреса канального уровня.

Понимание различий между этими протоколами с точки зрения их функций и конкретных вариантов использования имеет основополагающее значение для понимания тонкостей сетевых протоколов.



9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

9.3.2. ПРОТОКОЛ ARP

ARP – это протокол, используемый для сопоставления адреса Интернет-протокола (IP) с адресом управления доступом к среде передачи (MAC), который распознается в локальной сети.

Когда устройству необходимо связаться с другим устройством в той же локальной сети, оно использует ARP для обнаружения MAC-адреса, связанного с IP-адресом целевого устройства.

Это сопоставление затем сохраняется в таблице ARP, также известной как кэш ARP, чтобы облегчить последующую связь без необходимости повторяющегося разрешения адресов.



9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

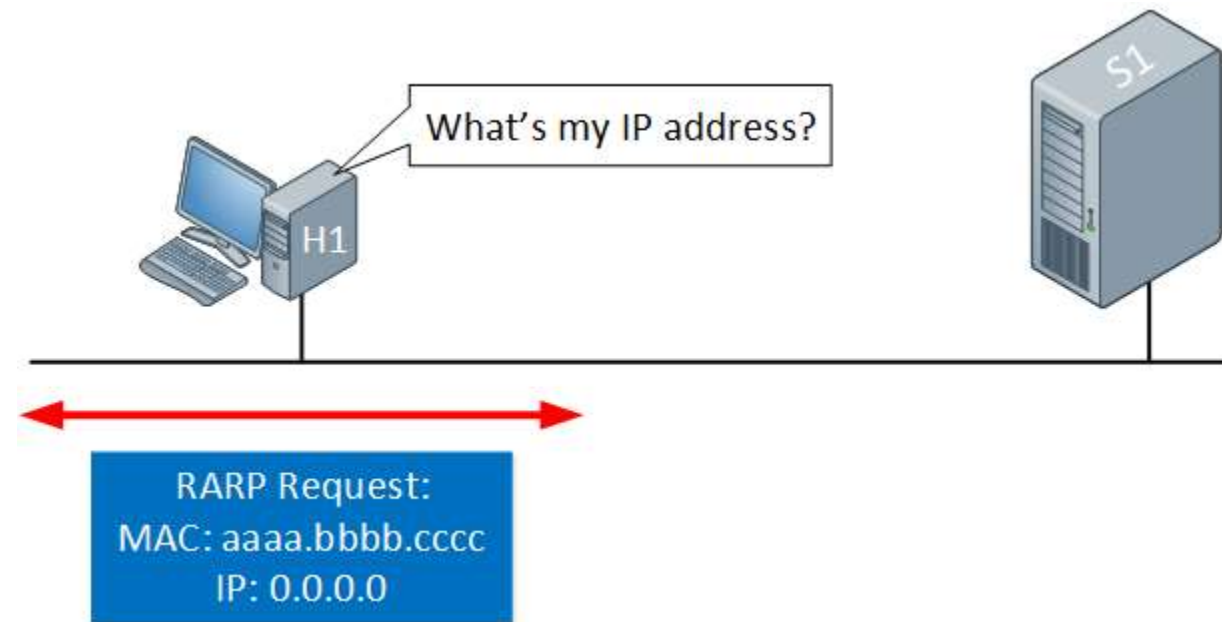
9.3.3. ПРОТОКОЛ RARP

С другой стороны, **RARP** выполняет функцию, противоположную ARP.

RARP используется устройством для обнаружения своего IP-адреса, когда оно знает только свой MAC-адрес.

Это особенно полезно на бездисковых рабочих станциях или системах, которым необходимо загружаться по сети.

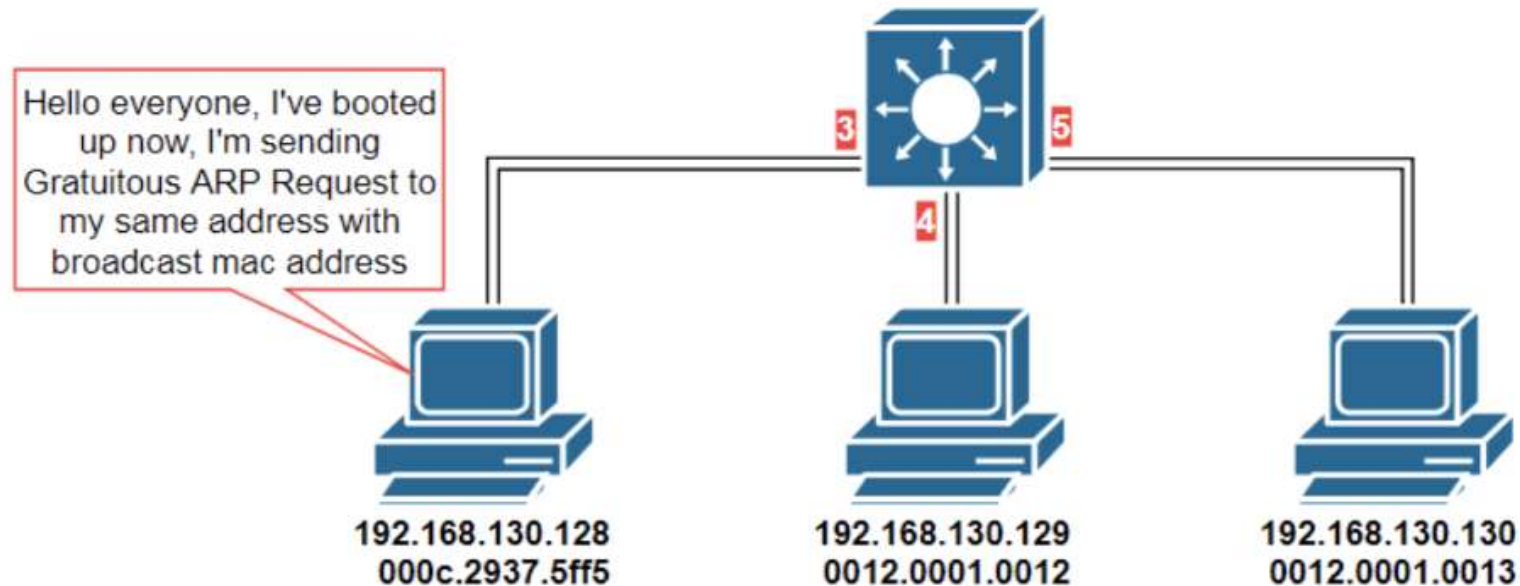
Передавая свой MAC-адрес, устройство может запросить назначение IP-адреса у RARP-сервера, который отвечает соответствующим IP-адресом для запрашивающего MAC-адреса.



9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

9.3.4. ПРОТОКОЛ GARP

GARP – это вариант ARP, при котором устройство отправляет запрос ARP со своим собственным IP-адресом в качестве IP-адреса источника и назначения.

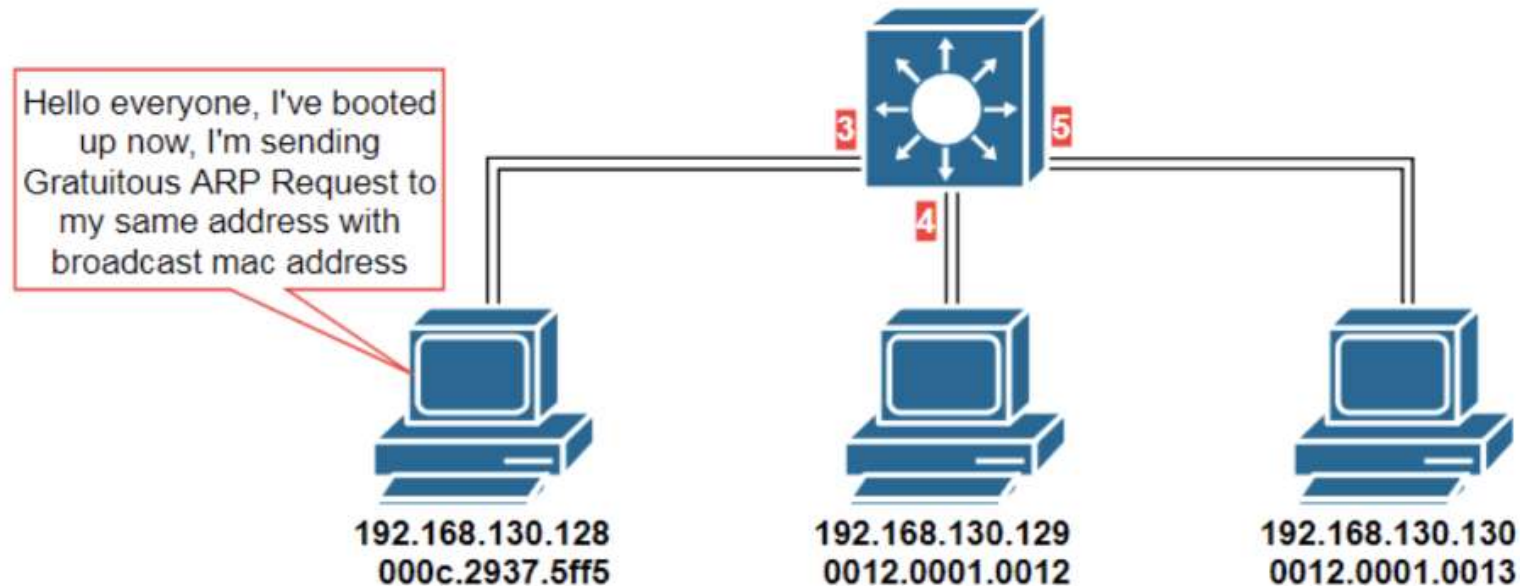


9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

9.3.4. ПРОТОКОЛ GARP

Это делается для обновления кэша ARP других устройств в сети с использованием MAC-адреса устройства, информируя их о его присутствии или изменении конфигурации сети.

GARP обычно используется в таких сценариях, как аварийное переключение, когда резервному устройству необходимо быстро принять IP-адрес вышедшего из строя основного устройства для беспрепятственного поддержания сетевого подключения.

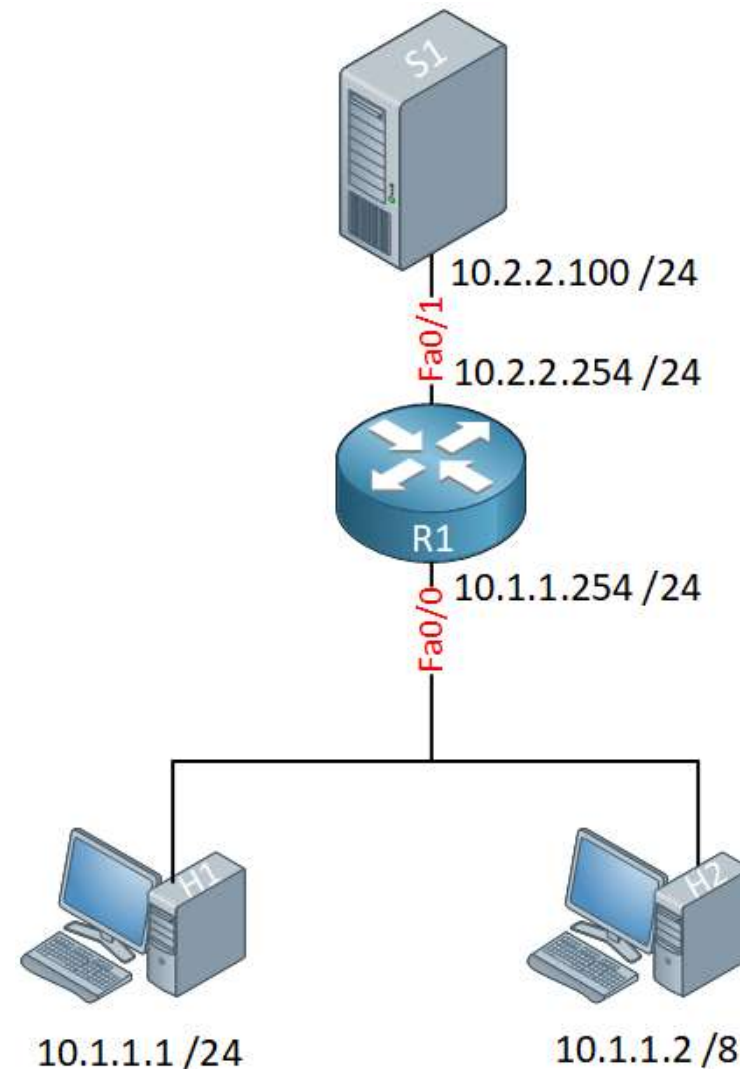


9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

9.3.5. ПРОТОКОЛ PROXY ARP

Proxy ARP – техника использования ARP-протокола, позволяющая объединить две не связанные на канальном уровне сети в одну.

Хосты, находящиеся в этих сетях, могут использовать адреса из одной IP-подсети и обмениваться трафиком между собой без использования маршрутизатора (как им кажется).



9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

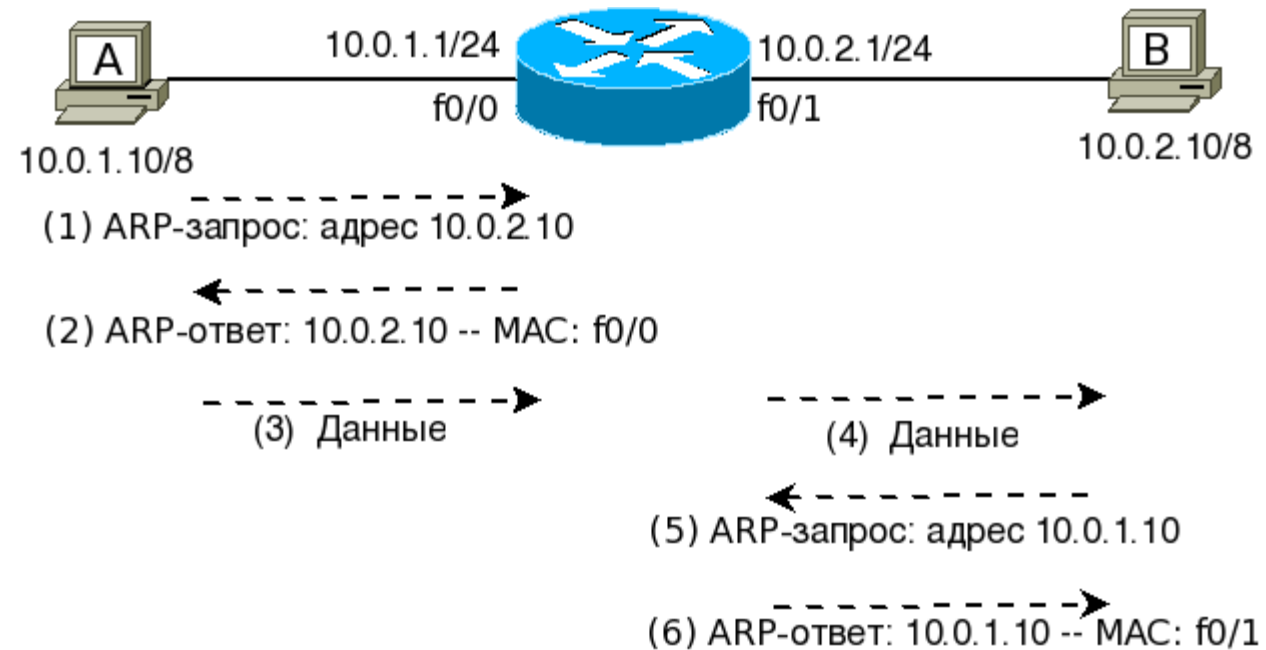
9.3.5. ПРОТОКОЛ PROXY ARP

Например, на рисунке изображены два хоста А и В, которые находятся на канальном уровне в разных сегментах.

На хостах не настроен шлюз по умолчанию. И маски подсетей на маршрутизаторе и на хостах отличаются.

Если на маршрутизаторе включен **Proxy ARP** на обоих интерфейсах, то происходит следующее:

1. Хост А хочет отправить какие-то данные хосту В. Так как, на хосте А IP-адрес 10.0.1.10 с маской /8, то он считает, что хост В с IP-адресом 10.0.2.10/8, также находится с ним в одной сети (хосты считают, что они в сети 10.0.0.0/8). Хосту А необходимо узнать MAC-адрес хоста В. Он отправляет ARP-запрос в сеть.



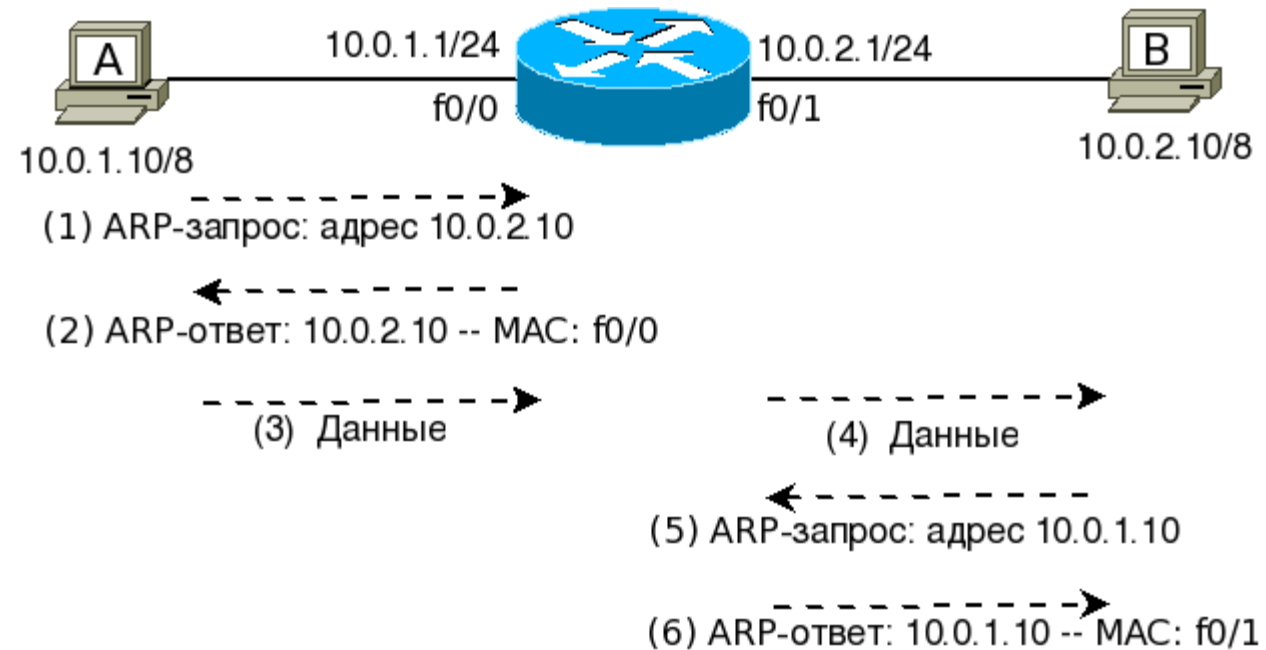
9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

9.3.5. ПРОТОКОЛ PROXY ARP

2. Маршрутизатор получает ARP-запрос, но не перенаправляет его, так как получатель в другой сети. Если на маршрутизаторе включен Proxy ARP, то маршрутизатор отправляет хосту А ARP-ответ, в котором подставляет свой MAC-адрес. То есть, для хоста А, создается соответствие 10.0.2.10 – MAC f0/0.

3. Теперь хост А может отправить данные.

4. Маршрутизатор получает пакет, смотрит на IP-адрес получателя и перенаправляет пакет на него (при условии, что в ARP кеше маршрутизатора уже есть запись для хоста В).

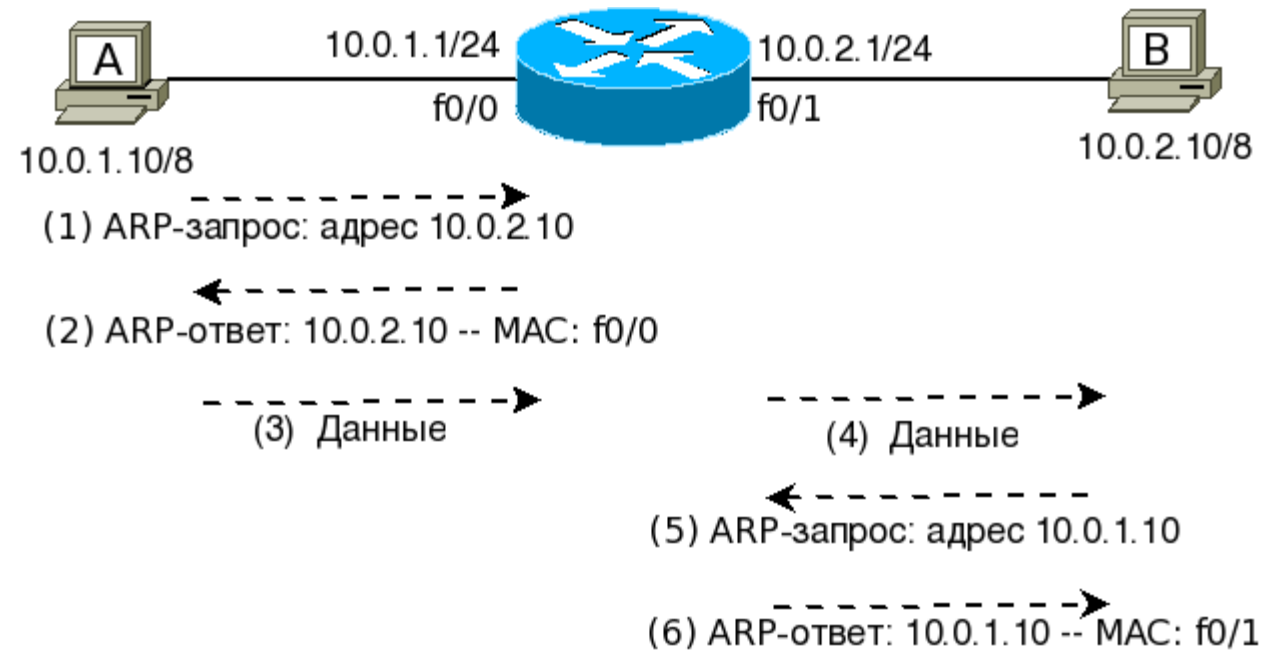


9.3. РАЗНОВИДНОСТИ ARP

9.3.5. ПРОТОКОЛ PROXY ARP

5. Хост В аналогичным образом считает, что хост А с ним в одной сети. Хосту В необходимо узнать MAC-адрес хоста А. Он отправляет ARP-запрос в сеть.

6. Маршрутизатор получает ARP-запрос, но не перенаправляет его, так как получатель в другой сети. Если на маршрутизаторе включен Proxy ARP, то маршрутизатор отправляет хосту В ARP-ответ, в котором подставляет свой MAC-адрес. То есть, для хоста В, создается соответствие 10.0.1.10 – MAC f0/1.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Для чего используется протокол ICMP?
2. Какие ICMPv6 сообщения используются в сетях IPv6?
3. Как работает утилита ping?
4. Как работает утилита traceroute?
5. Для чего отправляют эхо-запрос на интерфейс loopback?
6. В чем суть протокола ARP?
7. Для чего используется протокол RARP?
8. В каких случаях используется протокол GARP?
9. Как работает протокол Proxy ARP?